

Comment l'IA apprend et résout des problèmes

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 4 à 7 ans

Durée de l'activité : 2,5 à 3 heures (format modulaire)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Comprendre l'IA :** Voir l'IA comme un outil utile, et non comme de la magie.
2. **Rôle humain :** Comprendre que les robots ont besoin de personnes pour les aider à apprendre.
3. **Curiosité :** Découvrir des exemples concrets d'assistants utilisant l'IA : aspirateurs robots et enceintes connectées.
4. **Créativité :** Imaginer et dessiner son propre robot assistant.

Résultats d'apprentissage

Les élèves seront capables de :

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Commencer à comprendre ce qu'est un robot ou un assistant utilisant l'IA.
- Comprendre que l'IA peut aider à accomplir des tâches, mais a besoin d'être guidée par les humains.
- Découvrir des exemples concrets de l'utilité de l'IA.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Raconter des histoires et discuter de la technologie.
- Jeux de rôle pour comprendre les instructions.
- Dessiner et faire preuve de créativité pour exprimer ses idées.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Développer la curiosité à l'égard de la technologie.
- Réfléchir aux différences entre les humains et les machines.
- Développer une utilisation responsable des outils.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Culture numérique dès le plus jeune âge** : Offre une première approche accessible de l'éducation à l'IA.
- **Esprit critique** : Encourage les enfants à s'interroger sur le rôle de la technologie.
- **Inclusion** : Utilise des exemples familiers pour faire participer tous les enfants à la discussion.
- **Préparation à l'avenir** : Prépare les jeunes apprenants à un monde numérique.

1. Ressources et outils

- **Accessoires** : Marionnette ou robot jouet.
- **Matériel nécessaire** : Cartes à imprimer (« Le robot devine juste / se trompe »), papier à dessin, crayons.
- **Vidéo** : Courte vidéo sur les robots dans la vie quotidienne (par exemple SciShow Kids).
- **Évaluation** : Grille d'observation (incluse).

Liens utiles :

- [Courte vidéo sur les robots assistants](#)

Supports pédagogiques :

- Utilisez une grille d'évaluation simple, une marionnette ou un robot, et Padlet ou un autre tableau pour recueillir les réflexions finales des enfants.

Vue d'ensemble des activités

Phase	Durée	Activité
Introduction	20 min	Narration : « Le robot qui s'est trompé ». Discuter des erreurs du robot.
Recherche	30 min	De véritables assistants utilisant l'IA : Vidéo et jeu de vote (« Un robot peut-il faire cela ? »).
Création	40 min	Robot assistant et dessin : « Robot assistant ou tâche humaine ? » et « Concevez votre robot ».
Réflexion	20 min	Discussion en cercle : Présentation des dessins et activité de la boîte à souvenirs.

2. Introduction et motivation

Activité 2.1: Histoire : le robot qui s'est trompé

Objectif : Éveiller la curiosité et montrer que les robots ont besoin d'aide.

- **Activité** : L'enseignant lit une histoire sur un robot qui se trompe (par exemple en mettant des chaussures au réfrigérateur).
- **Discussion** : « Pourquoi le robot s'est-il trompé ? » « Pourquoi les humains savent-ils mieux ? »
- **Concept essentiel** : Les robots sont utiles, mais ne pensent pas comme les humains.



3. Recherche et apprentissage

Activité 3.1: Découvrir de véritables assistants utilisant l'IA

Objectif : Relier les concepts à la vie quotidienne.

- **Vidéo :** Regarder une courte vidéo sur les robots (aspirateurs, robots de livraison).
- **Discussion :** « Un aspirateur robot peut-il retrouver vos chaussettes perdues ? » (Non.) « Une enceinte connectée peut-elle vous faire un câlin ? » (Non.)
- **Vidéo et vote :** L'enseignant présente des cartes (par exemple un robot hospitalier). Les enfants votent pour décider s'il a besoin de l'aide d'une personne.

4. Mise en pratique créative

Activité 4.1: Activité : robot assistant ou tâche humaine ?

Jeu de classement :

- L'enseignant annonce des tâches : « Ranger la chambre », « Faire un câlin », « Peindre un tableau ».
- Les enfants se déplacent vers les zones : **Robot**, **Personne**, ou **Les deux**.

Activité 4.2: Dessin : concevez votre robot

Dessin : Inventer son propre robot assistant.

- Que fait-il bien ? (Par exemple, porter des cartons lourds.)
- Pour quoi a-t-il besoin d'aide ? (Par exemple, savoir où aller.)

5. Réflexion et évaluation

Activité 5.1: Discussion en cercle et boîte à souvenirs

- Les enfants présentent leurs dessins de robots.
- **Boîte à souvenirs :** Ajouter des dessins ou des notes sur « Comment l'IA a aidé aujourd'hui » (par exemple, maman a utilisé une application de cartes).

Grille d'observation

- A distingué les rôles des robots de ceux des humains.
- A décrit comment son robot aide.
- A participé au dessin et à la boîte à souvenirs.
- A partagé ses idées avec assurance.